

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

動筆之前永遠先做同一件事：認出這是哪一種曲線。兩項相加 = 1 → 橢圓（翻提示卡一）；兩項相減 = 1 → 雙曲線（提示卡二）；只有一個變數是二次 → 拋物線（提示卡三）。認出來之後，該用哪一條式、a 是誰、c 是加還是減，卡上都寫齊了。

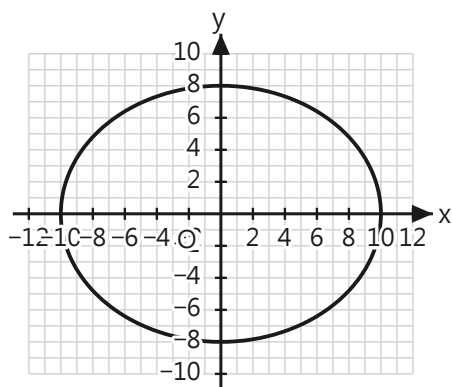
一、練習A（☆☆☆）

每題下方標明了該翻哪一張提示卡。第 2 題附了已畫好的圖，先在圖上量一量，再用公式算，兩邊要對得上。

1. 判斷下列各方程（或條件）代表哪一種曲線，並寫出你的理由：(a) $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$
 (b) $y^2 - \frac{x^2}{4} = 1$ (c) $y = 3x^2 + 2x - 1$ (d) 某曲線的離心率 $e = 1.5$ 。

■ (a) 相加 → 翻提示卡一；(b) 相減 → 提示卡二（注意 y^2 的分母是 1，沒有寫出來）；(c) 只有 x 是二次 → 提示卡三；(d) 只給離心率 → 三張卡的離心率那一欄比一比。

2. 已知橢圓 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$ (圖已畫好，可以在圖上量)。 (a) 求 a 、 b 與長軸的方向。
(b) 求 c 。 (c) 求離心率 e 。



■ 翻提示卡—(橢圓)： a^2 是較大的分母，長軸跟着大分母那個變數走； $c^2 = a^2 - b^2$ (「相減」)； $e = \frac{c}{a}$ 。圖上量一量再算，兩邊要對得上。

二、練習B (★★☆)

由這一節開始不再標明翻哪一張卡，要自己認出是哪一種曲線；圖也不再畫好，建議先在旁邊畫個大概再算。兩張手順卡的關鍵詞只在下面重印一次。

兩張手順卡（關鍵詞版）

什麼時候用：先認出是哪一種曲線，再照對應那一行做。

1. 橢圓求各量：化標準式（右邊 = 1）→ 大分母是 a^2 、長軸跟着它走 → $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ （「減」）→ $e = \frac{c}{a}$ 、兩準線距離 $\frac{2a^2}{c}$

2. 共同漸近線：右邊的 1 換成 k → 代入題目給的點求 k → 兩邊除以 k 化回標準式 → 檢查點代得返、新舊漸近線相同

※ 橢圓 $c^2 = a^2 - b^2$ （相減、 $c < a$ ）、雙曲線 $c^2 = a^2 + b^2$ （相加、 $c > a$ ），兩條不要對調；算完用離心率檢查：橢圓 $e < 1$ 、雙曲線 $e > 1$ 。※ 橢圓的 a 看分母「大小」，雙曲線的 a 看減號「位置」。

3. 已知橢圓 $25x^2 + 9y^2 = 225$ 。(a) 求半長軸 a 與長軸的方向。(b) 求 c 與離心率 e。(c) 求兩準線間的距離。

4. 已知雙曲線 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 。(a) 求 a、b、c 與漸近線方程。(b) 若 P 在雙曲線上、到一個焦點的距離是 2，求 P 到另一個焦點的距離。

三、練習C (★★★)

本節收起工具卡。第 5 題三個小題都要自己畫草圖（先定頂點或圓心，再定開口方向或半徑），草圖畫在作答區的上半部；第 6 題代入後算出的 k 是負數，不要以為自己做錯——照手順卡二第 3 步做下去就對。

5 · 寫出下列各曲線的種類、開口方向（如果是拋物線）與頂點／圓心，並在空白處畫出草圖：

(a) $y = -x^2 + 2$ (b) $y^2 = -8x$ (c) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。

作答（上半畫三個小草圖 → 下半寫種類、開口方向與頂點／圓心）：

6 · 求經過點 $P(3, 4\sqrt{2})$ 、且與 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 有共同漸近線的雙曲線方程。

作答（設 k 族 → 代點求 k → 除以 k 化標準式 → 檢查）：

參考答案與詳解（教師用）

1. 答案：(a) 橢圓 (b) 雙曲線（縱向） (c) 拋物線 (d) 雙曲線

【考點】由方程或離心率認出曲線種類。看三件事：兩項是相加還是相減、是不是只有一個變數是二次、離心率落在哪一段。

【公式／定理】相加 = 1 → 橢圓 ($0 < e < 1$)；相減 = 1 → 雙曲線 ($e > 1$)；一個變數二次 → 拋物線 ($e = 1$)；兩個分母相同的「相加 = 1」→ 圓。

【詳細步驟】

(1) (a) 兩項相加等於 1、兩個分母都是正數 → 橢圓。 $(36 > 16)$ 且大分母在 x 下面 → 長軸沿 x 軸， $a = 6$ 、 $b = 4$ 。

(2) (b) 把分母寫齊就是 $\frac{y^2}{1} - \frac{x^2}{4} = 1$ ：兩項相減等於 1 → 雙曲線。減號前面是 y^2 ，所以是縱向的（開口上下）， $a = 1$ 、 $b = 2$ 。

(3) (c) x 是二次、 y 是一次 → 拋物線； x^2 係數 $3 > 0$ → 開口向上。

(4) (d) $e = 1.5 > 1$ → 雙曲線。 $(0 < e < 1)$ 才是橢圓， $e = 1$ 是拋物線。

【易錯點提示】① (b) 因為看不到分母就認不出是雙曲線—— y^2 的分母是 1，補寫出來就清楚。

② (b) 答成「橫向雙曲線」：減號「前面」是 y ，所以是縱向。③ (d) 記錯離心率的分段：橢圓 $0 < e < 1$ 、拋物線 $e = 1$ 、雙曲線 $e > 1$ ，三段沒有重疊，不要背混。

2. 答案：(a) $a = 10$ 、 $b = 8$ 、長軸沿 x 軸 (b) $c = 6$ (c) $e = 0.6$

【考點】由橢圓標準式讀出四個量。 a^2 是較大的分母、長軸跟着它走； c 由 a 、 b 相減求出；離心率 $e = \frac{c}{a}$ 。

【公式／定理】 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ； $c^2 = a^2 - b^2$ ； $e = \frac{c}{a}$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 分母 $100 > 64$ ，大分母在 x 下面 → 長軸沿 x 軸； $a^2 = 100 \rightarrow a = 10$ ； $b^2 = 64 \rightarrow b = 8$ 。圖上檢核：橢圓與 x 軸交於 $(\pm 10, 0)$ 、與 y 軸交於 $(0, \pm 8)$ ✓

(2) (b) $c^2 = a^2 - b^2 = 100 - 64 = 36 \rightarrow c = 6$ ，焦點 $(\pm 6, 0)$ 在長軸上。

(3) (c) $e = \frac{c}{a} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = 0.6$ ，落在 0 與 1 之間 ✓ 確實是橢圓。

(4) 檢核：6-8-10 是 3-4-5 的兩倍，直角三角形 ✓； $c = 6 < 10 = a$ ，焦點確實落在橢圓內部 ✓

【易錯點提示】① 把 $a = 100$ 寫下去——分母是 a^2 ，要開方。② c^2 用了相加 $(100 + 64)$ ：那是雙曲線的式，橢圓是相減。③ 離心率算成 $\frac{a}{c} = \frac{10}{6}$ ——是 $\frac{c}{a}$ ，而且橢圓的 e 一定小於 1。

3・答案：(a) $a = 5$ 、長軸沿 y 軸 (b) $c = 4$ 、 $e = 0.8$ (c) 12.5

【考點】題目給的不是標準式，第一步一定是化成「右邊 = 1」。化完之後大分母在 y 下面，長軸就沿 y 軸——這一題考的正是「長軸方向不一定是 x 」。

【公式／定理】化標準式：整條式除以常數項； $c^2 = a^2 - b^2$ ； $e = \frac{c}{a}$ ；兩準線距離 = $\frac{2a^2}{c}$ 。

【詳細步驟】

(1) 先化標準式： $25x^2 + 9y^2 = 225$ 兩邊除以 225 $\rightarrow \frac{25x^2}{225} + \frac{9y^2}{225} = 1 \rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ 。

(2) (a) 分母 $25 > 9$ 且大分母在 y 下面 $\rightarrow$ 長軸沿「 y 軸」； $a^2 = 25 \rightarrow a = 5$ ($b^2 = 9 \rightarrow b = 3$)。

(3) (b) $c^2 = 25 - 9 = 16 \rightarrow c = 4$ ，焦點 $(0, \pm 4)$ ； $e = \frac{4}{5} = 0.8$ 。

(4) (c) 準線 $y = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{25}{4}$ ，兩準線間的距離 = $\frac{2a^2}{c} = \frac{50}{4} = 12.5$ 。

(5) 檢核：原式代 $(0, 5)$ ： $25(0) + 9(25) = 225 \checkmark$ （長軸端點在 y 軸上）；代 $(3, 0)$ ： $25(9) + 0 = 225 \checkmark$ （短軸端點在 x 軸上）。另：準線一定在橢圓外面， $\frac{a^2}{c} = 6.25 > 5 = a \checkmark$

【易錯點提示】① 不化標準式就直接讀係數，把 25 當成 a^2 。② 化的時候把係數搬去分母搬錯： $\frac{25x^2}{225} = \frac{x^2}{9}$ ，不是 $\frac{x^2}{25}$ 。③ 看到 x 在前面就寫「長軸沿 x 軸」——要看「大分母」在哪一個變數下面。④ 準線距離只寫了一半（ $\frac{a^2}{c} = 6.25$ ）——題目問的是兩條之間的距離，要乘 2。

4・答案：(a) $a = 3$ 、 $b = 4$ 、 $c = 5$ 、漸近線 $y = \pm \frac{4}{3}x$ (b) 8

【考點】雙曲線的 a 看減號位置（不看大小）， c 由 a 、 b 「相加」求出；焦半徑用定義：到兩焦點距離之差的絕對值等於 $2a$ 。

【公式／定理】 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ； $c^2 = a^2 + b^2$ ；漸近線 $y = \pm \frac{b}{a}x$ ； $|d_1 - d_2| = 2a$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 減號前面是 $x \rightarrow$ 橫向雙曲線； $a^2 = 9 \rightarrow a = 3$ ； $b^2 = 16 \rightarrow b = 4$ 。（注意： $b > a$ 完全正常，雙曲線的 a 不是「較大的」。）

(2) (a) $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25 \rightarrow c = 5$ （「相加」）；漸近線 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{4}{3}x$ 。順帶 $e = \frac{5}{3} \approx 1.67 > 1 \checkmark$

(3) (b) 由定義 $|d_1 - d_2| = 2a = 6$ 。 $d_1 = 2 \rightarrow d_2 = 2 + 6 = 8$ ，或 $d_2 = 2 - 6 = -4$ （距離不能是負數，捨去）。所以 $d_2 = 8$ 。

(4) 檢核（第二條路）：焦點到最近頂點的距離 = $c - a = 5 - 3 = 2$ ，剛好等於題目給的 $d_1 = 2$ ，即 P 就是頂點 $(3, 0)$ 。那麼 P 到另一個焦點 $(-5, 0)$ 的距離 = $3 - (-5) = 8 \checkmark$ 而且 $8 = c + a = 5 + 3 \checkmark$ 兩條路完全吻合。

【易錯點提示】① c^2 用了相減（ $9 - 16$ ）——開不出方根就該發現用錯式，雙曲線是相加。② 因為 $b = 4 > 3 = a$ 就把 a 當成 4：雙曲線的 a 看減號「前面」那一項，不看大小。③ 漸近線寫成 $y = \pm \frac{a}{b}x$ ——橫向雙曲線是 $\frac{b}{a}$ 。④ (b) 答成 $d_2 = -4$ 或者兩個都寫：距離不能是負數。

5・答案：(a) 拋物線、開口向下、頂點 $(0, 2)$ (b) 拋物線、開口向左、頂點 $(0, 0)$
(c) 圓、圓心 $(0, 0)$ 、半徑 2

【考點】拋物線先看哪個變數是二次 (x 二次 $\rightarrow$ 上下、 y 二次 $\rightarrow$ 左右)，再看係數正負 (正 $\rightarrow$ 上/右，負 $\rightarrow$ 下/左)。(c) 是陷阱題：兩項相加等於 1，但「兩個分母相同」，化簡後是圓不是橢圓。

【公式／定理】 $y = ax^2 + k$ 上下開口； $x = ay^2$ 左右開口； $\frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2} = 1 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = r^2$ (圓)。

【詳細步驟】

(1) (a) x 是二次 $\rightarrow$ 上下開口；係數 $-1 < 0 \rightarrow$ 開口向下；頂點 $(0, 2)$ 。檢核：令 $y = 0$ 得 $x^2 = 2$ ， $x = \pm\sqrt{2} \approx \pm 1.41$ ，圖上與 x 軸交於 $(\pm\sqrt{2}, 0)$ ✓

(2) (b) y 是二次 $\rightarrow$ 左右開口；係數 $-8 < 0 \rightarrow$ 開口向左；頂點 $(0, 0)$ 。檢核：取 $y = 2 \rightarrow 4 = -8x \rightarrow x = -0.5$ ；取 $y = 4 \rightarrow 16 = -8x \rightarrow x = -2$ 。兩點都在 y 軸左邊 ✓

(3) (c) 兩個分母相同 (都是 4)，乘開得 $x^2 + y^2 = 4 \rightarrow$ 圓，圓心 $(0, 0)$ 、半徑 2。
(此時 $a = b$ ， $c = 0$ 、 $e = 0$ 。) 檢核： $(\pm 2, 0)$ 、 $(0, \pm 2)$ 四點到原點的距離都是 2 ✓

【易錯點提示】① (b) 看到 y^2 仍然畫成上下開口——是 y 二次，開口在左右。② (b) 只看到負號就答「開口向下」：左右開口的負號是「向左」。③ (c) 見到「相加 = 1」就寫橢圓——先看兩個分母是不是相同。④ (a) 頂點答成 $(0, -2)$ ： $y = -x^2 + 2$ 的常數項是 +2。

6・答案： $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$

【考點】共同漸近線 $\Leftrightarrow$ 左邊兩個分母不變、只有右邊的常數不同。所以設 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = k$ ，代點求 k ，再除以 k 化回標準式。本題 k 是負數，曲線會由橫向轉成縱向。

【公式／定理】同漸近線族 $\frac{x^2}{A} - \frac{y^2}{B} = k$ ($k \neq 0$)；橫向漸近線 $y = \pm \frac{b}{a}x$ ，縱向漸近線 $y = \pm \frac{a}{b}x$ 。

【詳細步驟】

(1) 第 1 步：設同漸近線族 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = k$ (左邊分母不動)。

(2) 第 2 步：代入 $P(3, 4\sqrt{2})$ ： $\frac{3^2}{9} - \frac{(4\sqrt{2})^2}{16} = \frac{9}{9} - \frac{32}{16} = 1 - 2 = -1$ ，所以 $k = -1$ 。(($4\sqrt{2}$)² = $16 \times 2 = 32$ ，根號先平方掉。)

(3) 第 3 步： $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1$ 兩邊除以 -1 ，「每一項都要變號」 $\rightarrow -\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ ，整理成 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ 。

(4) 第 4 步 (檢查)：① 代 P ： $\frac{32}{16} - \frac{9}{9} = 2 - 1 = 1$ ✓ ② 新曲線是縱向 (減號前面是 y)， $a = 4$ 、 $b = 3$ ，漸近線 $y = \pm \frac{a}{b}x = \pm \frac{4}{3}x$ ；原曲線橫向、 $a = 3$ 、 $b = 4$ ，漸近線 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{4}{3}x$ ✓ 相同。

【易錯點提示】① 見到 $k = -1$ 就以為做錯—— k 是負數很正常，只代表曲線轉了 90 度。② 除以 -1 時只變其中一項的號。③ 代入時 $(4\sqrt{2})^2$ 算成 $4 \times 2 = 8$ 或 8——要 $16 \times 2 = 32$ 。④ 檢查漸近線時用錯式：縱向雙曲線是 $\frac{a}{b}$ ，橫向才是 $\frac{b}{a}$ 。